

MATRIZES

1- Construa as seguintes matrizes:

a) $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ tal que $a_{ij} = 2 + i + j$

b) $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases}$

c) $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i + j = 4 \\ 0, & \text{se } i + j \neq 4 \end{cases}$

d) $B = (b_{ij})_{4 \times 3}$ tal que $b_{ij} = \begin{cases} 2i - j, & \text{se } i > j \\ \pi, & \text{se } i = j \\ i^j - 3, & \text{se } i < j \end{cases}$

2- A matriz D seguinte representa as distâncias (em quilômetros) entre as cidades X, Y e Z :

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 15 & 27 \\ 15 & 0 & 46 \\ 27 & 46 & 0 \end{bmatrix}.$$

Cada elemento a_{ij} dessa matriz fornece a distância entre as cidades i e j , com $\{i, j\} \subset \{1, 2, 3\}$. Se a cidade X é representada pelo número 1, Y pelo número 2 e Z por 3:

a) determine as distâncias entre X e Y , entre Z e X , e Y e Z .

b) qual é a transposta da matriz D ?

3- Determine x, y e z reais que satisfaçam $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 4 & x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & z \\ z^2 & 1 \end{pmatrix}$.

4- Determine x, y, z e t de modo que se tenha $\begin{bmatrix} x^2 & 2x & y \\ 4 & 5 & t^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & x & 3 \\ z & 5t & t \end{bmatrix}$.

5- Determine os números reais a, b, c, d, e e f que tornam verdadeira a igualdade:

$$\begin{bmatrix} a+3 & b+2 & c+1 \\ d & 5-e & 2f \end{bmatrix}^t = 0_{3 \times 2}.$$

6- Define-se distância entre duas matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ quadradas de mesma ordem n pela fórmula $d(A; B) = \max |a_{ij} - b_{ij}|$ com $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$. Calcule a distância entre as matrizes $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$.

7- Calcule a soma $C = (c_{ij})_{3 \times 3}$ das matrizes $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ e $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$ tais que $a_{ij} = i^2 + j^2$ e $b_{ij} = 2ij$.

8- Sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{10 \times 12}$, em que $a_{ij} = 2i - j$, e $B = (b_{ij})_{10 \times 12}$, em que $b_{ij} = i + j$. Seja $C = A + B$ em que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

a) Obtenha os valores de c_{78} e b_{95} .

b) Obtenha a fórmula que fornece o valor de um elemento genérico c_{ij} em função de i e j .

9- Dadas $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 3 & 9 & 11 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$, calcule:

a) $A + B + C$

b) $A - B + C$

c) $A - B - C$

d) $-A + B - C$

10- Determine x e y de modo que se tenha:

$$\begin{bmatrix} y^3 & 3x \\ y^2 & 4x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -y & x^2 \\ 2y & x^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 10 & -1 \end{bmatrix}$$

11- Resolva as seguintes equações matriciais:

a) $X - \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ -2 & 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 11 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} = X - \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 2 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$

- $$\begin{array}{ll} \text{a) } (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 & \text{b) } (A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2 \\ \text{c) } (A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 & \text{d) } (A-B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3 \end{array}$$

25- Calcule todas as matrizes X , quadradas de ordem 2, tais que $X^2 = I_2$.

26- Determine, em cada caso, a matriz X :

a) $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 7 & 2 \end{bmatrix}^t$

b) $X + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^t$

c) $3X^t = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$

27- Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e A^t a matriz transposta de A , determine o valor de $A^t \cdot B$.

28- Determine x, y, z para que a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 5 \\ 2 & 7 & -4 \\ y & z & -3 \end{bmatrix}$ seja simétrica.

29- Determine x, y, z para que a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ x & 0 & 1-z \\ y & 2z & 0 \end{bmatrix}$ seja antissimétrica.

30- Prove que, se A e B são matrizes simétricas de ordem n , então $A + B$ também é simétrica.

31- Determine a inversa de cada matriz abaixo.

a) $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

c) $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

d) $D = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 6 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

32- Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ x & y \end{bmatrix}$ duas matrizes. Se B é a inversa de A , calcule o valor de $x + y$.

33- Resolva a equação matricial: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 13 \\ 18 \end{bmatrix}$.

34- Sendo A e B matrizes inversíveis de ordem n , isole X a partir de cada equação abaixo:

a) $AXB = I_n$

b) $(AX)^{-1} = B$

c) $BAX = A$

d) $(AX)^t = B$

e) $(A + X)^t = B$

35- Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, determine a matriz X , tal que $(XA)^{-1} = B$.

BONS ESTUDOS!